

第四章：电化学

1. 掌握氧化还原反应的基本概念

2. 掌握电池的基本知识

电池符号 $(-) \text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{c}_1) || \text{Cu}^{2+}(\text{c}_2) | \text{Cu(s)} (+)$

电极反应 负极: $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} = \text{Zn}$ / $\text{Zn} - 2\text{e} = \text{Zn}^{2+}$

正极: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} = \text{Cu}$

3. 电池电动势与吉布斯自由能变的关系

$$\Delta_r G_m^\theta = -nFE^\theta = -RT \ln K^\theta$$

4. 掌握标准电极电势的定义和应用

区别 φ 和 E ($E = \varphi_+ - \varphi_-$)

5. 掌握能斯特方程

非标准状态下的电池电动势和电极电势可以用能斯特方程来计算。

298K 时，能斯特方程可以写成

电动势形式: $E = E^\theta - \frac{0.059}{n} \lg Q$

电极电势形式: $\varphi_{(\text{Ox}/\text{Red})} = \varphi_{(\text{Ox}/\text{Red})}^\theta + \frac{0.059}{n} \lg \frac{c(\text{Ox})}{c(\text{Red})}$

电池减，电极加